

Descripción del Caso de Uso

Título del Proyecto: Sistema Inteligente de Gestión y Generación de Contenidos Omnicanal

Contexto y Problemática:

El profesional de arquitectura y diseño requiere mantener una presencia constante y de alto valor en redes sociales (LinkedIn e Instagram) para posicionar sus proyectos. Sin embargo, el proceso manual de ideación, redacción adaptada a cada formato, revisión de tono y gestión de estados en la grilla editorial consume un tiempo operativo considerable, lo que deriva en inconsistencias en las publicaciones o cuellos de botella en la aprobación.

Solución Implementada:

Se diseñó un ecosistema de automatización asistido por Inteligencia Artificial estructurado en **n8n**, que orquesta la generación, evaluación y aprobación de contenidos dinámicos a partir de una Base de Conocimiento centralizada en **Airtable**.

El flujo opera mediante tres pilares operativos:

1. **Generación de Ideas a Demanda (Rama A):** Vía WhatsApp, el usuario solicita propuestas de temas. La IA consulta la Base de Conocimiento técnica y sugiere ideas personalizadas, registrándolas en el Calendario de Contenido de Airtable.
2. **Aprobación e Interacción Humana (Rama B - Human-in-the-Loop) a demanda:** El sistema consulta los temas en estado "*Pendiente*" y solicita confirmación explícita al usuario vía WhatsApp/Email para avanzar únicamente con las propuestas validadas.
3. **Generación de Copy Final (Rama C) a demanda:** Una vez aprobado un tema, el sistema redacta el contenido final (copy, hashtags, estructura) adaptado a Instagram o LinkedIn, actualizando el estado del registro a "*Listo para Publicar*".
4. **Mantenimiento Semanal Programado (Schedule Trigger):** Cada lunes a las 8:00 AM, un evento cronometrado ejecuta un mantenimiento automático en la base de datos para preparar el calendario editorial de la semana.
5. **Control de Publicación Efectiva (Tracking Manual):** Para cerrar el ciclo sin depender de integraciones directas con redes sociales, la base de datos cuenta con una casilla de verificación (**Checkbox: Publicado**). El usuario marca este casillero de manera manual al subir el contenido a sus redes, permitiendo auditar en todo momento qué piezas están listas vs. cuáles ya fueron efectivamente difundidas.

Marco de Gobernanza Digital, Seguridad y Resiliencia

Para garantizar la estabilidad operacional, la privacidad de la información y la optimización de recursos, el sistema implementa los siguientes controles de gobernanza digital:

1. Gestión de Variables Sensibles y Credenciales

- **Inyección Segura de Entorno:** Ninguna clave de API (OpenAI/Gemini, Airtable, WhatsApp Token) está expuesta en el código ni hardcodeada en los nodos de n8n. Se gestionan mediante el sistema nativo de credenciales encriptadas de n8n.
- **Anonimización y Manejo de PII:** Los prompts enviados a las LLM no contienen información personal identificable (PII) ni datos financieros de clientes.

2. Control de Costos y Eficiencia del Modelo (LLM Governance)

- **Selección Multimodelo Adaptativa:** Se utiliza `gemini-3.1-flash-lite` para tareas livianas de clasificación/enrutamiento y `gemini-2.5-flash` para síntesis y generación creativa.
- **Límite de Tokens (Max Output Tokens):** Todos los nodos de LLM cuentan con límites explícitos de salida (por ejemplo: 4.000 tokens) para evitar bucles infinitos de generación y consumos imprevistos en la API.
- **System Prompts Estructurados:** Los prompts incluyen instrucciones claras de delimitación de respuesta en formato estructurado (JSON o listas acotadas) para reducir al mínimo el riesgo de alucinaciones.

3. Resiliencia, Manejo de Errores y Tolerancia a Fallos

- **Captura de Excepciones (`onError: continueRegularOutput`):** Ante caídas de la API de la LLM o problemas de red en WhatsApp, los nodos no detienen el flujo abruptamente.
- **Trazabilidad y Auditoría (Tabla de Errores):** El sistema cuenta con rutas condicionales (`If error`) que interceptan las fallas, registrando el mensaje de error, la fecha y el nodo fallido en una tabla dedicada de **Airtable (Errores)**.
- **Notificación al Administrador:** En caso de falla crítica en cualquiera de las 3 ramas, el sistema envía una alerta inmediata por WhatsApp notificando al usuario que la tarea no pudo completarse.

4. Control Humano en el Bucle (Human-in-the-Loop)

- No se realiza ninguna publicación ni generación final de manera 100% autónoma. Mediante el nodo `sendAndWait`, el workflow entra en estado de pausa hasta obtener la confirmación explícita ("Sí" / "No") del usuario a través de WhatsApp o email, evitando la divulgación de contenido no validado.